Projetos 3D FDM

Modelagem 3D e Manufatura Aditiva para Automação e IoT 16 October 2026
Projetos da A2

Essa é uma lista de projetos para a segunda metade da disciplina.

Junto dos projetos há tags de dificuldade, tópicos abordados e sugestões de etapas para completar o projeto.

Escolha um ou mais para fazer até o fim do semestre! Não hesite em pedir ajuda.

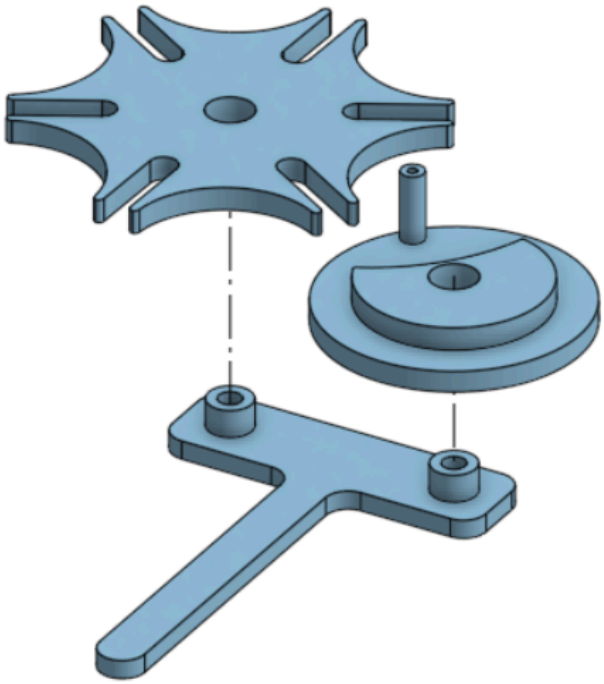
Mecanismo de Cruz de Malta Paramétrico

MECÂNICA MATEMÁTICA

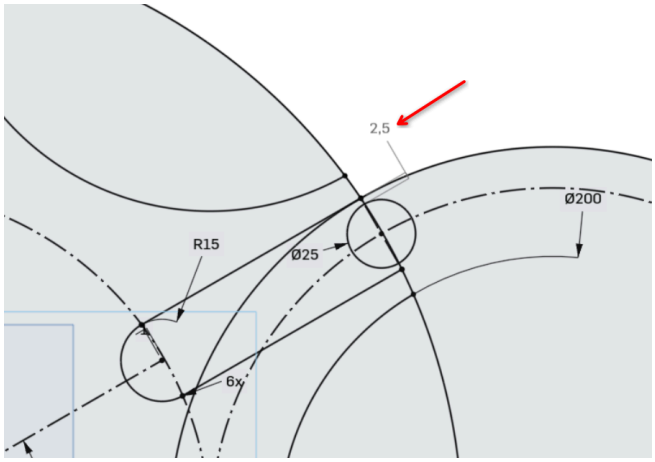
Habilidades treinadas:
- Como tirar vantagem do paradigma paramétrico de modelagem
- Como elaborar estratégias para desenhar peças funcionais no mundo real
- Introdução gentil a recursos de montagem

Como já fizemos boa parte desse projeto em aula, seguem apenas algumas dicas para fazer o projeto sair do papel:

- Para fazer a simulação, basta fazer uma peça que encaixe nos eixos!

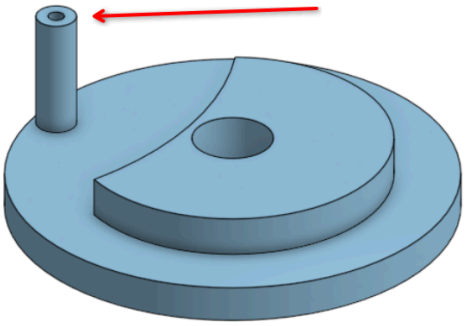


Dica 1: Para que rode suavemente, não deixe de adicionar folga nos eixos. Para saber a dimensão dessas folgas, dê uma olhada em projetos no Printables.

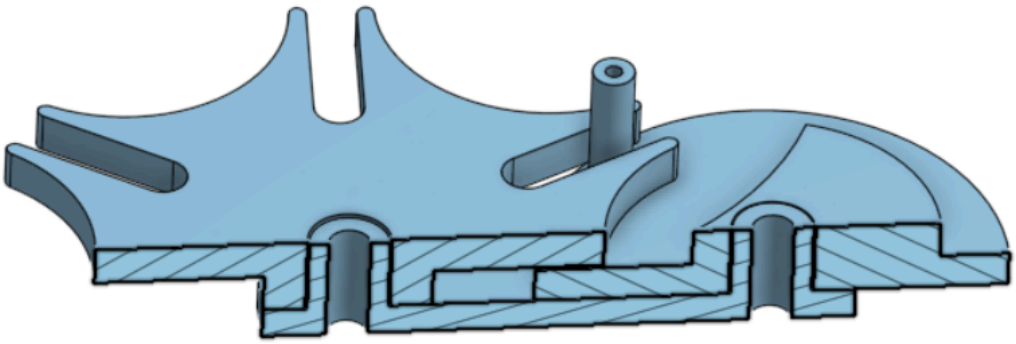


Dica 2: Provavelmente será necessário adicionar componentes estruturais na sua peça para que ela encaixe depois de impressa e não quebre sozinha.

Dica 3: Furo nos eixos: é um recurso bastante contraintuitivo mas fundamental para designs de alta qualidade; lembre que peças impressas por meio de deposição de filamento são ocas! Isso faz com que forças se acumulem nas superfícies, aumentando o risco de quebra. Às vezes, retirar material é uma boa forma de enganar o slicer de modo a fazer uma peça *mais pesada*, eficientemente aumentando a quantidade de material depositada em pontos críticos.



Dica 4: Degraus de alinhamento: mecanismos não triviais têm diferentes partes que servem a diferentes propósitos, partes essas que ocupam espaço que tipicamente não aceita ser ocupado simultaneamente por dois corpos - para mais detalhes, recorra ao princípio da impenetrabilidade dos corpos. Nesse projeto, a geometria necessária para alinhar os componentes é bem simples; dê uma olhada na vista de corte abaixo, onde adiciona-se um degrau na roda movida e uma base na roda motora.



Imprima e veja se funciona!

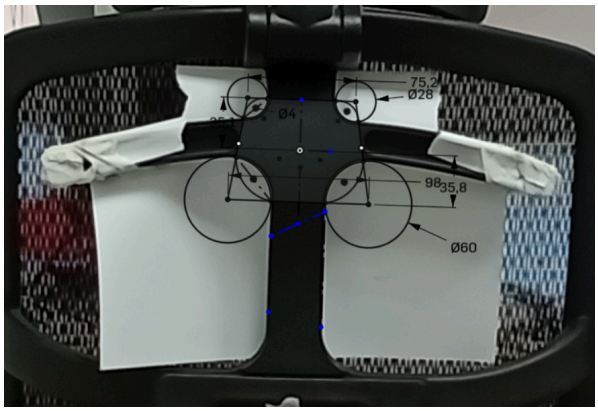
Suporte de placa no encosto do ErgoSense IOT ●●●○○

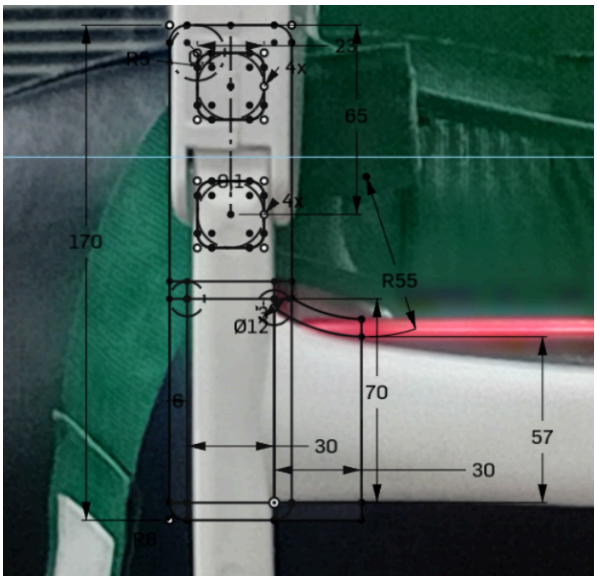
Habilidades treinadas:

- Aquisição de medidas a serem reproduzidas no ambiente CAD
- Uso de imagens para reproduzir geometrias complexas
- Uso de elementos de fixação

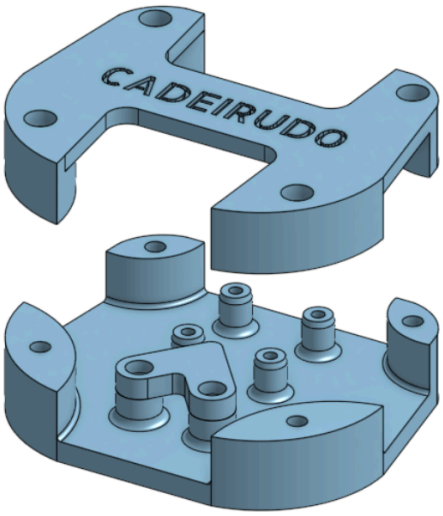
Esse projeto explora um recurso pouco usado mas muito útil para construir em cima da criação de terceiros: usar imagens para facilitar o processo de aquisição de dimensões!

Passo 1: Tire uma foto do componente de geometria complexa que você quer reproduzir (se necessário use transformações projetivas para alinhar a imagem com uma referência, posso trazer demonstrações em aula se alguém tiver interesse). Fazendo o truque de redimensionamento que vimos, medidas colocadas nos esboços e o tamanho das peças são idênticos, a menos de erro de calibração e ruído na imagem. Não esqueça de levar em conta a tolerância necessária para encaixar sem forçar!





Passo 2: Desenvolva o projeto ao redor do objeto de interesse. Se tiver dúvidas sobre se vai encaixar, já imprime logo uma versão simplificada e mais rápida de imprimir pra ver se funciona! Segue um design correspondente à imagem acima, mas podem fazer do formato que quiserem.



Passo 3: Com o "chassi" pronto, adicionem estruturas de fixação para um IMU. No fim, basta adicionar elementos de fixação para que o dispositivo não desmonte quando estiver em funcionamento. Para esse projeto, parafusos métricos funcionam muito bem! Ainda mais se usados com insertos metálicos. Consulte disponibilidade no laboratório.

Na imagem acima, tudo é fixado com parafusos; vocês podem usar outros tipos de fixação, essa é só a mais simples.

Passo 4: Adicionem guias para os cabos do sensor! Lembrem que é um projeto de IoT, os fios têm que ir para algum lugar.

Grip ajustável para Picatinny MECÂNICA ●●●●○

Habilidades treinadas:
- Uso de elementos de fixação de forma criativa
- Uso de molas - impressas e comerciais

Esse projeto é sobre fazer uma empunhadura vertical para trilho Picatinny, porém com um *twist*: deve ser permitido regular a posição da empunhadura com apenas uma mão e sem interromper visada!

Glossário pra quem não é nerd de arma de fogo:
- Carabina M4: é a réplica que temos para trabalhar!
- Visada: é quando você olha pela mira do armamento, seja ela qual for, usando postura própria para efetuar um disparo. Interromper visada é, então, tirar a coronha do ombro para ajustar a empunhadura.
- Trilho Picatinny: trilhos são padrões de encaixe para acessórios; os mais usados são Picatinny, Cauda de Andorinha, M-LOK e KeyMod, cada qual com seus pontos positivos e negativos.

- Empunhadura: quando queremos modificar a forma como empunhamos uma arma de fogo, é possível adicionar empunhaduras. O tipo mais famoso é a chamada empunhadura vertical, que é fixada em trilhos e fornece uma estrutura conveniente para segurar o armamento e travá-lo no corpo. Segue uma empunhadura vertical para trilhos Picatinny com regulagem livre de ferramentas:



Agora, sobre como resolver o problema:

Passo 1: Faça um gabarito que encaixa no trilho Picatinny. Gabarito, nesse contexto, significa uma peça não funcional que serve para verificar que as medidas do seu desenho funcionam no mundo real.

Passo 2: Pense em um design que consiga, ao apertar um botão ou ação semelhante, soltar o grip. Sugestão: busque por mecanismos que fazem a mesma coisa! Cheque este link ou semelhante para buscar designs de molas, pode ser bem útil.

Passo 3: Inclua o atuador da trava no trilho, de forma ergonômica, juntamente com a empunhadura.

Passo 4: Itere até dar certo!

Existem muitas formas diferentes de resolver esse problema, então vou deixar pouco especificado e me disponibilizar para discutir projetos.

Adaptador de luneta com amortecedor MECÂNICA ●●●●●

Habilidades treinadas:
- Tradeoffs de orientação de peça para impressão
- Design de molas chatas altamente especializadas

Esse projeto é sobre fazer um adaptador Picatinny -> rabo da andorinha; mas isso é fácil demais, então coloquemos uma mola para amortecer impacto!

Coisas pra estudar antes de começar:
- Dê uma olhada no projeto anterior, tem esclarecimentos bastante úteis lá pra esse projeto.
- Esse vídeo discute e dá insights sobre situações em que lunetas, especialmente lunetas baratas, falham quando montadas diretamente nos trilhos de rifles de pressão atuados por mola.

Isso nos traz à nossa situação problema: mau funcionamento de lunetas na situação supracitada se trata de um fenômeno envolvendo dissipação rápida de energia cinética - que está intimamente relacionado com vibrações de alta frequência - que acontecem quando o rifle não se comporta como deveria. Podemos ainda especular que se a mola que propele o ferrolho de uma carabina M4 real não funcionar como deveria, por algum problema mecânico ou energético das suas munições, algo parecido poderia acontecer.

Esse fenômeno é amplamente conhecido e existem soluções no mercado para isso:





Dê uma olhada nesse vídeo para ver o dispositivo funcionando.

Agora, tendo à disposição impressoras 3D, podemos desenvolver dispositivos que fazem essa função mas sem depender de manufatura complexa e montagem envolvendo vários pequenos componentes! Podemos imitar o princípio de funcionamento do dispositivo do vídeo e usar molas de plástico para absorver o impacto, ou até usar TPU, um filamento flexível, para simplificar ainda mais o dispositivo.

Segue um passo a passo de como resolver esse problema, quebrando-o em problemas menores e individualmente mais simples:

Passo 1: Faça um trilho em que a luneta se fixa com sucesso. A luneta é feita para trilhos do tipo rabo de andorinha, pesquise as dimensões desse tipo de trilho e reproduza um pequeno dispositivo de teste para aferir se funciona.

Passo 2: Faça um dispositivo que consiga acoplar e fixar no trilho Picatinny no topo da réplica de carabina. Essa etapa é semelhante ao projeto anterior, mas nesse caso não precisamos que esse acoplamento seja móvel. Copie designs existentes! Faça uma impressão de teste.

Passo 3: Una os dispositivos dos passos 1 e 2 para montar a luneta na réplica; nessa etapa, ainda não temos amortecimento para proteger a luneta.

Passo 4: Integre um dispositivo que seja capaz de amortecer eventual vibração da réplica que possa vir a danificar a luneta; essa é a parte difícil do projeto, sejam criativos e busquem ajuda se necessário!
